

11. hét • Mérési gyakorlat

12 V-os LED és izzó teljesítményének összehasonlítása

Cél: két törpefeszültségű fogyasztó U és I adatából a felvett teljesítmény és az 5 órás energiafogyasztás meghatározása.

Eszközök

12 V DC, áramkorlátozható tápegység; 12 V-os LED-modul; 12 V-os gépjárműizzó megfelelő foglalatban; multiméter(ek); vezetékek. Az eszközök névleges áramát a tápegységnek biztonságosan ki kell szolgáltatnia.

BIZTONSÁG: kizárólag 12 V-os fogyasztókat használunk. Az izzó erősen felmelegedhet: működés közben és közvetlenül utána nem érintjük meg. Átépítés előtt kikapcsoljuk a tápegységet.

Munkamenet

1. Jegyezd fel mindkét fogyasztó névleges adatait.
2. Állíts be megfelelő áramkorlátot, majd kösd be a LED-modult.
3. Mérd meg a fogyasztó U feszültségét és I áramát.
4. Számítsd ki $P = U \cdot I$ és $E = P \cdot 5$ h értékét.
5. Kapcsold ki a tápegységet, majd ismételd meg a mérést az izzóval.
6. Hasonlítsd össze a teljesítményt, energiafogyasztást és a tapasztalt melegedést.

Előzetes becslés

Kérdés	Becslés
Melyik fogyasztó vesz fel nagyobb áramot?	
Melyik melegszik jobban?	
Melyik fogyaszt kevesebb energiát 5 óra alatt?	

Mérési jegyzőkönyv

Fogyasztó	U mért	I mért	$P = U \cdot I$	E 5 órára	Melegedés
12 V LED-modul					
12 V izzó					

Számítások

LED: $P =$ _____ V · _____ A = _____ W; E = _____ Wh

Izzó: $P =$ _____ V · _____ A = _____ W; E = _____ Wh

Energiakülönbség 5 órára: _____ Wh = _____ kWh

Kiértékelés

1. Melyik fogyasztó vett fel nagyobb teljesítményt?

.....

2. Melyik alakított több energiát hővé?

.....

3. Miért nem azonos a felvett teljesítmény és a hasznos fénytelsítmény?

.....

4. Hogyan kapcsolódik a mérés az energiatakarékossághoz?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
Csak 12 V-os fogyasztót használtam.	☐
Átépítés előtt kikapcsoltam a tápegységet.	☐
A forró izzót nem érintettem meg.	☐
A teljesítményhez és energiához helyes mértékegységet írtam.	☐
A két fogyasztót számszerűen összehasonlítottam.	☐